

1. <보기>에서 무리수를 있는 대로 고른 것은?

| <보기>       |                 |                                  |
|------------|-----------------|----------------------------------|
| ㄱ. $-2\pi$ | ㄴ. $1+\sqrt{5}$ | ㄷ. $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12}}$ |
| ㄹ. 1.414   | ㅁ. $\sqrt{3.6}$ | ㅂ. $\sqrt{20}-2\sqrt{5}$         |

- ① ㄱ, ㄴ, ㅁ                      ② ㄱ, ㄷ, ㅁ  
 ③ ㄱ, ㄹ, ㅂ                      ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ  
 ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

2. 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① 1의 제곱근은 1개이다.  
 ②  $\sqrt{16}$ 의 양의 제곱근은 4이다.  
 ③ 유리수이면서 무리수인 수는 없다.  
 ④ 두 무리수의 합은 항상 무리수이다.  
 ⑤ 유리수  $a$ 에 대하여  $\sqrt{(-a)^2}=a$

3. 다음 중 옳게 계산한 것은?

- ①  $\sqrt{50} \div \sqrt{2}=25$   
 ②  $\sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{5}=\sqrt{30}$   
 ③  $\sqrt{11}+\sqrt{11}=\sqrt{22}$   
 ④  $\sqrt{26^2}+\sqrt{(-26)^2}=0$   
 ⑤  $\sqrt{(-2)^2 \times 7}=-2\sqrt{7}$

4.  $(5\sqrt{2}+\sqrt{20}) \div \sqrt{5}-\sqrt{8}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}-\sqrt{\frac{9}{2}}\right)$ 를 간단히 한 것은?

- ①  $-2+\frac{\sqrt{10}}{5}$                       ②  $-2+\frac{9\sqrt{10}}{5}$   
 ③  $8+\frac{\sqrt{10}}{5}$                       ④  $8+\frac{9\sqrt{10}}{5}$   
 ⑤  $10+\frac{\sqrt{10}}{5}$

5.  $\frac{\sqrt{108a}}{5}=b$ 를 만족하는 자연수  $a, b$ 에 대하여 가장 작은  $a+b$ 의 값은?

- ① 4                                  ② 18  
 ③ 21                                  ④ 76  
 ⑤ 93

6. 제곱근표에서  $\sqrt{5.82}$ 의 값이 2.412,  $\sqrt{58.2}$ 의 값이 7.629일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\sqrt{582}=24.12$                       ②  $\sqrt{58200}=241.2$   
 ③  $\sqrt{0.582}=0.7629$                       ④  $\sqrt{582000}=762.9$   
 ⑤  $\sqrt{0.0582}=0.07629$

7. 자연수  $n$ 에 대하여  $\sqrt{n}$  이하의 모든 자연수의 합을  $f(n)$ 이라 할 때,  $f(116) - f(16)$ 의 값은?

- ① 6                                      ② 7  
③ 14                                      ④ 45  
⑤ 49

8.  $-3\sqrt{2}-2$ 와  $2\sqrt{3}-1$  사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 7개                                      ② 8개  
③ 9개                                      ④ 10개  
⑤ 11개

9. 유리수  $a, b$ 에 대하여  $ab > 1, 0 < a < 1$ 일 때,  $\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{\left(b - \frac{1}{b}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2}$ 를 간단히 한 것은?

- ①  $a-b$                                       ②  $b-a$   
③  $a - \frac{2}{a} - b$                                       ④  $-a + b - \frac{2}{b}$   
⑤  $-a + \frac{2}{a} + b - \frac{2}{b}$

10.  $(a+5)(a-3)$ 를 바르게 전개한 것은?

- ①  $a^2 + 2a - 15$                                       ②  $a^2 + 2a + 15$   
③  $a^2 + 3a + 15$                                       ④  $a^2 + 5a - 15$   
⑤  $a^2 + 8a - 15$

11.  $(3a-b)^2 - 2(a+2b)^2$ 을 바르게 전개한 식은?

- ①  $4a^2 - 14ab - 7b^2$                                       ②  $4a^2 - 7ab - 7b^2$   
③  $5a^2 - 7ab - 5b^2$                                       ④  $7a^2 - 7ab - 7b^2$   
⑤  $7a^2 - 14ab - 7b^2$

12. 고덕중 학생 A, B, C는 점심시간에 운동장을 걸었다. A가 분당  $x$ m의 속력으로  $y$ 분 동안 걸은 거리가 900m이고, B가 분당  $(x-10)$ m의 속력으로  $(2y-3)$ 분 동안 걸은 거리는 1350m, C가 분당  $\left(\frac{1}{2}x + 20\right)$ m의 속력으로  $(y-4)$ 분 동안 걸은 거리가 350m이다. 이때, A가 총 걸은 시간은?

- ① 6분                                      ② 9분  
③ 12분                                      ④ 15분  
⑤ 18분

13. 다음 중  $x+4y$ 를 인수로 갖지 않는 다항식은?

- ①  $-x-4y$                       ②  $(x+4y)^2$   
 ③  $3a(x+4y)$                 ④  $3(x+4y)+5x$   
 ⑤  $(x-4y)(x+4y)$

14. 다항식  $(x-5)(4x+5)+15x$ 를 인수분해한 것은?

- ①  $(2x+5)^2$                       ②  $(2x-5)^2$   
 ③  $(x-5)(x+5)$                 ④  $(2x-5)(2x+5)$   
 ⑤  $(2x-15)(2x+15)$

15. 다항식  $(2x-1)(x-2)+kx$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 모든 정수  $k$ 의 값의 합은?

- ① 3                                  ② 4  
 ③ 6                                  ④ 7  
 ⑤ 10

16.  $6x^2+ax+b$ 는  $(cx+d)(ex+f)$ 로 인수분해 되고,  $x=1$ 을 대입하면 식의 값이 22이다. 이때,  $a-b$ 의 값은? (단,  $a, b, c, d, e, f$ 는 자연수이다.)

- ① 6                                  ② 7  
 ③ 8                                  ④ 9  
 ⑤ 10

17. 일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프의 기울기가 3이고  $x$ 절편이  $-\frac{1}{3}$ 일 때,  $ax^2+bx-14$ 를 인수분해한 것은?

- ①  $(x+3)^2$                       ②  $(x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right)$   
 ③  $(3x+7)(x-2)$               ④  $(x+7)(3x-2)$   
 ⑤  $\left(3x+\frac{1}{3}\right)\left(3x-\frac{1}{3}\right)$

18.  $11-4\sqrt{5}$ 의 정수부분을  $a$ , 소수부분을  $b$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1)  $4\sqrt{5}$ 의 정수부분을 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.  
 (2)  $a, b$ 의 값을 각각 구하시오.  
 (3)  $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, 분모의 유리화 과정을 자세히 서술하시오.)

19. 세 실수  $x=3\sqrt{3}-\sqrt{5}$ ,  $y=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{5}}{3}$ ,

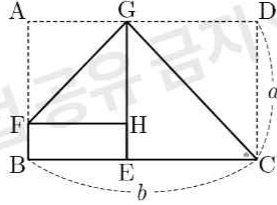
$z=2\sqrt{5}-\sqrt{3}$ 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내고 풀이 과정을 자세히 쓰시오. (단, 근삿값을 이용한 풀이는 인정하지 않음.)

## 기출문제

[명일중] 2023년 중3-1중간

1-1.제곱근과 실수 ~ 2-2.인수분해

20. 가로 길이가  $b$ , 세로 길이가  $a$ 인 직사각형 ( $a < b < 2a$ ) 모양의 종이  $ABCD$ 를 다음의 그림과 같이 접었다. 다음 물음에 답하시오.



- (1)  $\overline{AG}$ 와  $\overline{BF}$ 의 길이를  $a$ ,  $b$ 를 사용한 식으로 나타내시오.
- (2) 사각형  $BEGF$ 가 구체적으로 어떤 사각형인지 이유와 함께 적으시오.
- (3) 사각형  $BEGF$ 의 넓이를  $a$ ,  $b$ 를 사용한 식으로 전개하여 간단히 나타내시오. (단, 풀이과정을 자세히 쓰시오.)

21. 두 다항식  $x^2 + ax + 10$ 과  $x^2 + x + b$ 의 공통인 인수가  $x - 5$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. ( $a$ ,  $b$ 는 상수이다.)

- (1)  $a$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.
- (2)  $b$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.
- (3) 다항식  $x^2 + ax + b$ 를 인수분해하시오.

22.  $a^2 - b^2$  또는  $a^2 + 2ab + b^2$ 의 인수분해를 이용하여 주어진 수가 소수인지 합성수인지 판단하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 377이 소수인지 합성수인지 인수분해를 이용하여 판단하고 그 이유를 설명하시오.
- (2) 961이 소수인지 합성수인지 인수분해를 이용하여 판단하고 그 이유를 설명하시오.

# 기출문제

[명일중] 2023년 중3-1중간

1-1.제곱근과 실수 ~ 2-2.인수분해

1) [하] ①

2) [하] ③

3) [하] ②

4) [중] ③

5) [중상] ⑤

6) [중] ⑤

7) [중상] ④

8) [중] ③

9) [중상] ②

10) [하] ①

11) [하] ⑤

12) [상] ②

13) [하] ④

14) [하] ④

15) [중상] ⑤

16) [상] ①

17) [중상] ③

18) [중상] (1)  $4\sqrt{5} = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{80}$  이므로

$$8 < \sqrt{80} = 4\sqrt{5} < 9$$

따라서  $4\sqrt{5}$  의 정수 부분은 8이다.

(2)  $8 < 4\sqrt{5} < 9$ 에서  $-9 < -4\sqrt{5} < -8$ 이므로

$$2 < 11 - 4\sqrt{5} < 3$$

$11 - 4\sqrt{5}$  의 정수 부분은 2.

소수 부분은  $11 - 4\sqrt{5} - 2 = 9 - 4\sqrt{5}$  이다.

따라서  $a = 2$ ,  $b = 9 - 4\sqrt{5}$  이다.

$$(3) \frac{a}{b} = \frac{2}{9 - 4\sqrt{5}}$$

$$= \frac{2(9 + 4\sqrt{5})}{(9 - 4\sqrt{5})(9 + 4\sqrt{5})}$$

$$= \frac{18 + 8\sqrt{5}}{81 - 80}$$

$$= 18 + 8\sqrt{5}$$

19) [중상]  $y - z = \left( \sqrt{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} \right) - (2\sqrt{5} - \sqrt{3})$

$$= \sqrt{3} + \frac{\sqrt{5}}{3} - 2\sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{3} - \frac{5\sqrt{5}}{3}$$

$$= \sqrt{12} - \sqrt{\frac{125}{9}} < 0$$

이므로  $y < z$

$$x - z = (3\sqrt{3} - \sqrt{5}) - (2\sqrt{5} - \sqrt{3})$$

$$= 3\sqrt{3} - \sqrt{5} - 2\sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$= 4\sqrt{3} - 3\sqrt{5}$$

$$= \sqrt{48} - \sqrt{45} > 0$$

이므로  $x > z$

$$\therefore y < z < x$$

20) [중상] (1)  $\overline{AG} = b - a$ ,  $\overline{BF} = 2a - b$

(2) 사각형  $BEGF$ 는  $\angle FBE = \angle HEB = 90^\circ$

이므로

$\overline{BF} \parallel \overline{EG}$ 인 사다리꼴이다.

(3) 사각형  $BEGH$ 는  $\overline{BF} \parallel \overline{EG}$ 인 사다리꼴이고,

$\overline{BF} = 2a - b$ ,  $\overline{EG} = a$ ,  $\overline{BE} = b - a$ 이므로

그 넓이를 구하면

$$\frac{1}{2} \times \{(2a - b) + a\} \times (b - a)$$

$$= \frac{1}{2} \times (3a - b)(b - a)$$

$$= \frac{3ab - 3a^2 - b^2 + ab}{2}$$

$$= \frac{-3a^2 - b^2 + 4ab}{2}$$

21) [중] (1)  $x^2 + ax + 10 = (x - 5)(x + m)$ 이라고 하면

$$10 = -5m$$

$$m = -2$$

$$\text{즉, } (x - 5)(x - 2) = x^2 - 7x + 10 \text{ 이므로}$$

$$\therefore a = -7$$

(2)  $x^2 + x + b = (x - 5)(x + n)$ 이라고 하면

$$1 = -5 + n$$

$$n = 6$$

$$\text{즉, } (x - 5)(x + 6) = x^2 + x - 30 \text{ 이므로}$$

$$\therefore b = -30$$

(3)  $(x - 10)(x + 3)$

## 기출문제

[명일중] 2023년 중3-1중간

1-1.제곱근과 실수 ~ 2-2.인수분해

22) [중상] (1)  $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 를 이용하면

$$377 = 441 - 64$$

$$= 21^2 - 8^2$$

$$= (21+8)(21-8)$$

$$= 29 \times 13$$

따라서 377은 1과 377 이외에 29와 13을  
약수로 가지므로 합성수이다.

(2)  $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ 을 이용하면

$$961 = 900 + 60 + 1$$

$$= 30^2 + 2 \times 30 + 1^2$$

$$= (30+1)^2$$